

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH

Môn: Trắc quan hóa dữ liệu

TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI
POWER BI: [TÊN ĐỀ TÀI CỦA NHÓM]

Nhóm thực hiện: Nhóm 15

Thành viên:

MSSV	Họ tên
23120237	Lê Lâm Trí Đức
23120189	Hoàng Quốc Việt
23120190	Nguyễn Lê Thế Vinh
23120202	Phạm Quang Vinh

Giảng viên lý thuyết: Bùi Tiến Lên

Giảng viên thực hành: Võ Nhật Tân, Trần Huy Bân

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 06/2026

Mục lục

Thông tin đóng góp của các thành viên	ii
1 Tìm hiểu công cụ Power BI	1
1.1 Giới thiệu tổng quan về Power BI	1
1.2 Các thành phần chính của Power BI	1
1.3 Các chức năng cơ bản của Power BI	1
1.4 Minh họa chức năng bằng dữ liệu mẫu	2
2 Lựa chọn Dataset và Xây dựng Mô hình Dữ liệu	3
2.1 Giới thiệu nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn	3
2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và trường thông tin quan trọng	3
2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ trong Power BI	5
2.4 Quy trình tiền xử lý dữ liệu	6
3 Xác định Mục tiêu Phân tích	8
3.1 Bài toán phân tích chung của nhóm	8
3.2 Mục tiêu phân tích cụ thể của từng thành viên	8
4 Phân tích Dữ liệu và Trực quan hóa	9
4.1 Tổng quan và xu hướng thời gian	9
4.2 Điều kiện đường sá và môi trường	10
4.3 Phương tiện và người lái	10
4.4 Người thương vong và nhóm rủi ro	11
4.5 Giao diện dashboard tổng hợp	12
5 Nhận xét và Kết luận	14
5.1 Tổng hợp các phát hiện quan trọng (Insights)	14
5.2 Đề xuất khuyến nghị	14
5.3 Kết luận đồ án	14
6 Tài liệu tham khảo	14

Thông tin đóng góp của các thành viên

Dưới đây là bảng tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc và tỷ lệ đóng góp của các thành viên trong nhóm đối với đề án Lab 03:

STT	Họ và Tên	MSSV	Nhiệm vụ phụ trách	Mức độ đóng góp
1	Lê Lâm Trí Đức	23120237	Chuẩn bị dữ liệu, thiết kế Data Model, xây dựng Dashboard	100%
2	Hoàng Quốc Việt	23120189	Phân tích mục tiêu 2, thiết kế biểu đồ so sánh và nhận xét dữ liệu	100%
3	Nguyễn Lê Thế Vinh	23120190	Phân tích mục tiêu 3, tạo tương tác Dashboard và trình bày insight	100%
4	Phạm Quang Vinh	23120202	Phân tích mục tiêu 4, hoàn thiện báo cáo LaTeX và hỗ trợ video	100%

Bảng 1: Bảng phân chia công việc và đóng góp thành viên

1 Tìm hiểu công cụ Power BI

Trong phần này, chúng tôi trình bày các kiến thức lý thuyết cơ bản và các chức năng cốt lõi của công cụ Power BI dựa trên quá trình nghiên cứu thực tế.

1.1 Giới thiệu tổng quan về Power BI

Power BI là một giải pháp phân tích kinh doanh (Business Intelligence) của Microsoft, cho phép người dùng trực quan hóa dữ liệu và chia sẻ thông tin chi tiết (insights) trong toàn tổ chức hoặc nhúng chúng vào ứng dụng hoặc trang web. Power BI giúp kết nối hàng trăm nguồn dữ liệu khác nhau, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu bằng các công cụ tích hợp, sau đó tạo ra các báo cáo đẹp mắt và trực quan.

1.2 Các thành phần chính của Power BI

Power BI bao gồm ba thành phần chính, phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo ra và phân phối báo cáo:

1. **Power BI Desktop:** Ứng dụng miễn phí chạy trên hệ điều hành Windows, dùng để kết nối, biến đổi và trực quan hóa dữ liệu. Đây là môi trường làm việc chính của các nhà phát triển dữ liệu để xây dựng data model và tạo biểu đồ.
2. **Power BI Service:** Dịch vụ đám mây (SaaS - Software as a Service) của Microsoft. Sau khi tạo báo cáo trên Power BI Desktop, người dùng sẽ xuất bản (publish) lên Power BI Service để chia sẻ, phân quyền, cấu hình làm mới dữ liệu tự động và xây dựng các Dashboard tổng hợp.
3. **Power BI Mobile:** Ứng dụng trên các thiết bị di động (iOS, Android) giúp người dùng và các nhà quản lý xem các báo cáo và dashboard mọi lúc mọi nơi dưới giao diện được tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng.

1.3 Các chức năng cơ bản của Power BI

Quá trình làm việc trên Power BI thường tuân theo một quy trình chuẩn hóa gồm các chức năng cốt lõi sau:

- **Import dữ liệu (Data Ingestion):** Hỗ trợ kết nối với nhiều nguồn dữ liệu đa dạng như file tĩnh (Excel, CSV, JSON), cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, MySQL, PostgreSQL), dịch vụ đám mây (Google Analytics, Salesforce), và các API web.
- **Data Transformation (Power Query):** Môi trường trực quan để làm sạch và biến đổi dữ liệu. Người dùng có thể xóa cột, lọc dòng, thay thế giá trị trống, gộp bảng (Merge Queries), hoặc nối bảng (Append Queries) mà không cần viết mã SQL phức tạp. Mọi thao tác được lưu lại dưới dạng các bước thực hiện (Applied Steps) để tự động chạy lại khi dữ liệu nguồn thay đổi.
- **Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling):** Thiết lập mối quan hệ (relationship) giữa các bảng dựa trên các khóa chung. Tạo các cột tính toán (Calculated Columns) và các thước đo (Measures) bằng ngôn ngữ công thức DAX (Data Analysis Expressions) để thực hiện các phép toán phức tạp.

- **Trực quan hóa (Visualization):** Cung cấp hàng chục loại biểu đồ mặc định (biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, bản đồ địa lý, bảng, thẻ thông tin...) và hàng trăm biểu đồ tùy chỉnh từ thư viện AppSource để chuyển đổi các con số khô khan thành thông tin dễ hiểu.
- **Dashboard và Storyboard:** Kết hợp các biểu đồ quan trọng nhất từ nhiều báo cáo khác nhau lên một trang duy nhất để người quản trị có cái nhìn toàn cảnh. Thiết lập các bộ lọc (Slicers, Filters) tương tác và liên kết các trang báo cáo để tạo ra một câu chuyện mạch lạc (Storyboard) về luồng phân tích dữ liệu.

1.4 Minh họa chức năng bằng dữ liệu mẫu

Để làm quen với quy trình trên, nhóm đã thực hiện thử nghiệm trên một bộ dữ liệu đơn giản (ví dụ: danh sách bán hàng nội bộ của một cửa hàng nhỏ). Các bước thực hiện bao gồm:

1. Nạp file Excel dữ liệu bán hàng vào Power BI Desktop.
2. Dùng Power Query xóa các dòng trống và định dạng lại cột Ngày bán về kiểu Date.
3. Tạo một measure tính tổng doanh thu bằng DAX: `Total Sales = SUM(Sales[Amount])`.
4. Vẽ biểu đồ cột hiển thị doanh thu theo từng tháng và biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản phẩm bán ra.

Kết quả thử nghiệm cho thấy Power BI có tốc độ xử lý nhanh, khả năng kéo thả trực quan và đồng bộ hóa bộ lọc tốt giữa các biểu đồ. Đây là tiền đề để nhóm áp dụng vào bộ dữ liệu chính của đề án.

2 Lựa chọn Dataset và Xây dựng Mô hình Dữ liệu

Chương này trình bày nguồn dữ liệu được nhóm lựa chọn, cấu trúc các bảng dữ liệu chính, mô hình quan hệ dùng trong Power BI và các bước tiền xử lý cần thiết trước khi xây dựng dashboard.

2.1 Giới thiệu nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn

Dataset được sử dụng trong đồ án là **UK Road Safety / STATS19 Road Safety Open Data**, do **UK Department for Transport** công bố công khai tại cổng dữ liệu của Chính phủ Vương quốc Anh. Bộ dữ liệu ghi nhận các vụ va chạm giao thông đường bộ có gây thương vong cá nhân trên đường công cộng tại Great Britain.

Nhóm sử dụng phiên bản **Road Safety Data - latest 5 years**, bao gồm dữ liệu trong giai đoạn **2020–2024**. Các file dữ liệu thô được lưu trong thư mục `data/raw` của project. Khi import vào Power BI, nhóm đặt tên lại các bảng như sau:

- **Collisions**: dữ liệu vụ va chạm.
- **Vehicles**: dữ liệu phương tiện liên quan đến từng vụ va chạm.
- **Casualties**: dữ liệu người thương vong trong từng vụ va chạm.
- **Data Guide**: tài liệu giải thích ý nghĩa trường dữ liệu và các mã phân loại.

Bộ dữ liệu này được lựa chọn vì có nguồn gốc chính thức, quy mô đủ lớn và có cấu trúc quan hệ rõ ràng giữa ba bảng `collision`, `vehicle` và `casualty`. Dữ liệu cũng chứa nhiều chiều phân tích quan trọng như thời gian, vị trí, điều kiện thời tiết, điều kiện ánh sáng, loại đường, giới hạn tốc độ, loại phương tiện, nhóm tuổi và mức độ thương vong. Do đó, dataset phù hợp để xây dựng mô hình dữ liệu trong Power BI và triển khai các dashboard phân tích về an toàn giao thông.

2.2 Mô tả các bảng dữ liệu và trường thông tin quan trọng

Sau khi kiểm tra raw data, bộ dữ liệu gồm ba bảng chính với quy mô như Bảng 2.

Bảng	Số dòng	Vai trò	Ý nghĩa
Collisions	503,475	Fact chính	Một dòng tương ứng với một vụ va chạm; chứa ngày, giờ, vị trí, mức độ nghiêm trọng, số phương tiện, số thương vong và điều kiện xảy ra tai nạn.
Vehicles	920,692	Fact chi tiết	Một dòng tương ứng với một phương tiện trong một vụ va chạm; chứa loại phương tiện, thao tác di chuyển, hướng đi, thông tin người lái và đặc điểm phương tiện.
Casualties	640,522	Fact chi tiết	Một dòng tương ứng với một người thương vong; chứa mức độ thương vong, nhóm tuổi, giới tính, vai trò tham gia giao thông và loại đối tượng bị thương.

Bảng 2: Các bảng dữ liệu chính trong dataset STATS19

Bảng Collisions

Bảng Collisions là bảng trung tâm của mô hình dữ liệu. Trường `collision_index` đóng vai trò khóa định danh duy nhất cho mỗi vụ va chạm. Ngoài ra, bảng này còn có các nhóm trường:

- `collision_year`, `date`, `time`, `day_of_week`: phục vụ phân tích xu hướng theo năm, tháng, ngày trong tuần và khung giờ.
- `longitude`, `latitude`, `local_authority_district`: phục vụ phân tích theo không gian và khu vực.
- `collision_severity`: mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm.
- `number_of_vehicles`, `number_of_casualties`: số phương tiện và số người thương vong trong vụ va chạm.
- Nhóm điều kiện xảy ra tai nạn: loại đường, giới hạn tốc độ, ánh sáng, thời tiết và tình trạng mặt đường.

Bảng Vehicles

Bảng Vehicles lưu thông tin các phương tiện liên quan đến từng vụ va chạm. Mỗi vụ va chạm có thể có một hoặc nhiều phương tiện. Các trường chính gồm:

- `collision_index`: khóa ngoại liên kết với bảng Collisions.
- `vehicle_reference`: mã thứ tự phương tiện trong từng vụ va chạm.
- `vehicle_type`: loại phương tiện.
- `vehicle_manoeuvre`, `vehicle_direction_from`, `vehicle_direction_to`: hành vi và hướng di chuyển của phương tiện.

- `sex_of_driver`, `age_of_driver`, `age_band_of_driver`: đặc điểm người lái.
- `engine_capacity_cc`, `propulsion_code`, `age_of_vehicle`: đặc điểm kỹ thuật của phương tiện.

Bảng Casualties

Bảng Casualties lưu thông tin người bị thương hoặc tử vong trong các vụ va chạm. Một vụ va chạm có thể có nhiều thương vong. Các trường chính gồm:

- `collision_index`: khóa ngoại liên kết với bảng Collisions.
- `vehicle_reference`: liên kết người thương vong với phương tiện liên quan.
- `casualty_reference`: mã thứ tự thương vong trong từng vụ va chạm.
- `casualty_class`: vai trò của người thương vong, ví dụ người lái, hành khách hoặc người đi bộ.
- `sex_of_casualty`, `age_of_casualty`, `age_band_of_casualty`: đặc điểm nhân khẩu học của người thương vong.
- `casualty_severity`: mức độ thương vong.
- `casualty_type`: loại đối tượng tham gia giao thông bị thương vong.

2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ trong Power BI

Mô hình dữ liệu của nhóm được xây dựng xoay quanh bảng Collisions. Trường khóa liên kết chính giữa ba bảng là `collision_index`. Qua kiểm tra raw data, toàn bộ khóa trong bảng Vehicles và Casualties đều tồn tại trong bảng Collisions, nên mô hình có thể thiết lập quan hệ một-nhiều ổn định.



Hình 1: Sơ đồ mối quan hệ dữ liệu dự kiến trong Power BI

Các quan hệ chính được thiết lập trong Power BI như sau:

- Collisions liên kết một-nhiều với Vehicles qua trường `collision_index`.
- Collisions liên kết một-nhiều với Casualties qua trường `collision_index`.
- Vehicles có thể đối chiếu với Casualties bằng cặp khóa gồm mã vụ va chạm và mã phương tiện khi cần phân tích thương vong theo phương tiện.
- Bảng Calendar được tạo thêm trong Power BI và liên kết một-nhiều với Collisions qua trường `date`.

Với cấu trúc này, Collisions đóng vai trò bảng sự kiện trung tâm, còn Vehicles và Casualties là các bảng chi tiết mở rộng. Cách tổ chức này phù hợp với bài toán phân tích tai nạn giao thông vì cho phép xem dữ liệu ở nhiều cấp độ: cấp vụ va chạm, cấp phương tiện và cấp người thương vong.

2.4 Quy trình tiền xử lý dữ liệu

Trước khi xây dựng dashboard, nhóm thực hiện các bước tiền xử lý trong Power Query để đảm bảo dữ liệu nhất quán và dễ phân tích.

1. **Đổi tên bảng:** đổi tên ba file CSV thành Collisions, Vehicles và Casualties để dễ quản lý trong Power BI.
2. **Chuẩn hóa kiểu dữ liệu:** chuyển date sang kiểu Date; chuyển các trường số về kiểu Whole Number hoặc Decimal Number, ví dụ số phương tiện, số thương vong, giới hạn tốc độ và tuổi người tham gia giao thông.
3. **Xử lý giá trị không xác định:** kiểm tra các mã như -1, 0, 99 theo data guide vì nhiều trường dùng các mã này để biểu diễn Unknown, Not applicable hoặc Missing. Khi trực quan hóa, các giá trị này được đổi nhãn rõ ràng hoặc loại khỏi biểu đồ nếu không phù hợp với câu hỏi phân tích.
4. **Tạo bảng thời gian:** tạo bảng Calendar từ trường Collisions[date], bổ sung các cột Year, Quarter, Month, Month Name, Day of Week và Hour để phân tích xu hướng.
5. **Giải mã trường phân loại:** sử dụng file data guide để diễn giải các trường mã hóa như collision_severity, casualty_severity, road_type, weather_conditions, light_conditions, vehicle_type và casualty_class.
6. **Kiểm tra quan hệ:** xác nhận collision_index là duy nhất trong bảng Collisions; đồng thời kiểm tra các khóa ngoại trong Vehicles và Casualties đều tham chiếu được về bảng Collisions.

Sau các bước trên, dữ liệu đã sẵn sàng để tạo các measure DAX cơ bản như tổng số vụ va chạm, tổng số phương tiện liên quan, tổng số thương vong, số vụ nghiêm trọng, tỷ lệ thương vong nghiêm trọng và các chỉ số so sánh theo thời gian, điều kiện môi trường hoặc loại phương tiện.

3 Xác định Mục tiêu Phân tích

Để báo cáo không bị dàn trải, nhóm giới hạn phạm vi phân tích vào các vụ va chạm giao thông đường bộ tại Great Britain trong giai đoạn **2020–2024**. Trọng tâm của dashboard là nhận diện các yếu tố thường đi kèm với mức độ nghiêm trọng của tai nạn, thay vì cố gắng phân tích toàn bộ mọi trường dữ liệu trong bộ STATS19.

3.1 Bài toán phân tích chung của nhóm

Bài toán chung: Trong giai đoạn 2020–2024, tai nạn giao thông đường bộ tại Great Britain thay đổi như thế nào theo thời gian, điều kiện xảy ra tai nạn, loại phương tiện và đặc điểm người thương vong?

Dashboard của nhóm cần trả lời ngắn gọn ba câu hỏi chính:

- Số vụ va chạm và số người thương vong biến động ra sao theo thời gian?
- Những điều kiện đường sá, thời tiết, ánh sáng hoặc tốc độ nào thường đi kèm với tai nạn nghiêm trọng?
- Nhóm phương tiện và nhóm người tham gia giao thông nào có rủi ro thương vong cao hơn?

3.2 Mục tiêu phân tích cụ thể của từng thành viên

Mỗi thành viên phụ trách một góc nhìn nhỏ, có thể trình bày bằng một cụm biểu đồ ngắn trong báo cáo và một phần trên dashboard tổng hợp.

1. Lê Lâm Trí Đức – Tổng quan và xu hướng thời gian

Phân tích số vụ va chạm, số phương tiện liên quan và số người thương vong theo năm, tháng, ngày trong tuần và giờ trong ngày. Mục tiêu là xác định giai đoạn hoặc khung thời gian có số vụ tai nạn cao bất thường.

2. Hoàng Quốc Việt – Điều kiện đường sá và môi trường

So sánh số vụ tai nạn và mức độ nghiêm trọng theo loại đường, giới hạn tốc độ, điều kiện ánh sáng, thời tiết và mặt đường. Mục tiêu là nhận diện những bối cảnh môi trường có tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng cao.

3. Nguyễn Lê Thế Vinh – Phương tiện và người lái

Phân tích tai nạn theo loại phương tiện, độ tuổi người lái, giới tính người lái và thao tác di chuyển của phương tiện. Mục tiêu là xác định nhóm phương tiện hoặc nhóm người lái xuất hiện nhiều trong các vụ tai nạn nghiêm trọng.

4. Phạm Quang Vinh – Người thương vong và nhóm rủi ro

Phân tích mức độ thương vong theo nhóm tuổi, giới tính, vai trò tham gia giao thông và loại đối tượng thương vong. Mục tiêu là chỉ ra nhóm người tham gia giao thông cần được chú ý hơn trong các khuyến nghị an toàn.

Với cách chia này, các mục tiêu đủ nhỏ để triển khai trong phạm vi báo cáo thực hành, đồng thời vẫn liên kết trực tiếp với bài toán chung về mức độ nghiêm trọng và rủi ro tai nạn giao thông.

4 Phân tích Dữ liệu và Trực quan hóa

Chương này trình bày sườn phân tích và các biểu đồ dự kiến cho bốn mục tiêu đã xác định ở Chương 3. Để báo cáo ngắn gọn, mỗi mục tiêu chỉ sử dụng hai biểu đồ chính, được ghép chung trong một hình minh họa và đi kèm các nhận xét quan trọng nhất.

4.1 Tổng quan và xu hướng thời gian

Thành viên phụ trách: Lê Lâm Trí Đức.

Mục tiêu: Trình bày bức tranh tổng quan về số vụ và chạm, số phương tiện liên quan và số người thương vong trong giai đoạn 2020–2024; đồng thời xác định các thời điểm có tần suất tai nạn cao.

Biểu đồ đề xuất:

- Line chart: số vụ và chạm theo tháng hoặc năm.
- Heatmap: số vụ và chạm theo ngày trong tuần và giờ trong ngày.

Nhận xét cần rút ra: trình bày từ ba đến bốn nhận xét về xu hướng tăng/giảm, tháng hoặc khung giờ nổi bật và thời điểm có số vụ tai nạn cao hơn mặt bằng chung.



Hình 2: Biểu đồ tổng quan và xu hướng thời gian

4.2 Điều kiện đường sá và môi trường

Thành viên phụ trách: Hoàng Quốc Việt.

Mục tiêu: So sánh mức độ nghiêm trọng của tai nạn theo các điều kiện xảy ra và chạm, gồm loại đường, giới hạn tốc độ, ánh sáng, thời tiết và tình trạng mặt đường.

Biểu đồ đề xuất:

- Stacked bar chart: số vụ va chạm theo collision_severity và road_type.
- Matrix hoặc clustered bar chart: mức độ nghiêm trọng theo thời tiết và điều kiện ánh sáng.

Nhận xét cần rút ra: trình bày từ ba đến bốn nhận xét về loại đường hoặc điều kiện môi trường thường xuất hiện trong các vụ tai nạn nghiêm trọng.



Hình 3: Biểu đồ phân tích điều kiện đường sá và môi trường

4.3 Phương tiện và người lái

Thành viên phụ trách: Nguyễn Lê Thế Vinh.

Mục tiêu: Phân tích đặc điểm phương tiện và người lái trong các vụ va chạm, từ đó nhận diện nhóm phương tiện hoặc nhóm người lái xuất hiện nhiều trong các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Biểu đồ đề xuất:

- Bar chart: số phương tiện liên quan theo vehicle_type.

- Stacked column chart: mức độ nghiêm trọng theo nhóm tuổi người lái.

Nhận xét cần rút ra: trình bày từ ba đến bốn nhận xét về loại phương tiện chiếm tỷ trọng cao và nhóm tuổi người lái cần chú ý.



Hình 4: Biểu đồ phân tích phương tiện và người lái

4.4 Người thương vong và nhóm rủi ro

Thành viên phụ trách: Phạm Quang Vinh.

Mục tiêu: Phân tích đặc điểm người thương vong theo độ tuổi, giới tính, vai trò tham gia giao thông và mức độ thương vong để xác định các nhóm rủi ro cao.

Biểu đồ đề xuất:

- Stacked bar chart: số người thương vong theo casualty_severity và nhóm tuổi.
- Bar chart: số người thương vong theo vai trò tham gia giao thông.

Nhận xét cần rút ra: trình bày từ ba đến bốn nhận xét về nhóm tuổi hoặc vai trò có mức độ thương vong cao và nhóm đối tượng nên được ưu tiên trong khuyến nghị an toàn.



Hình 5: Biểu đồ phân tích người thương vong và nhóm rủi ro

4.5 Giao diện dashboard tổng hợp

Sau khi hoàn thành các biểu đồ theo từng mục tiêu, nhóm tổng hợp chúng vào một dashboard chính trong Power BI. Dashboard nên ưu tiên bố cục gọn trên một trang: hàng đầu là các KPI tổng quan; các khu vực còn lại lần lượt trình bày tám biểu đồ chính của bốn mục tiêu.

Vị trí chèn ảnh dashboard tổng hợp thực tế từ Power BI

Hình 6: Giao diện dashboard tổng hợp của nhóm

5 Nhận xét và Kết luận

Phần này dùng để tổng hợp toàn bộ các kết quả phân tích dữ liệu từ Dashboard, đề xuất các khuyến nghị mang tính thực tiễn và liệt kê danh mục tài liệu tham khảo.

5.1 Tổng hợp các phát hiện quan trọng (Insights)

[Hướng dẫn điền: Nhóm tự tổng hợp từ 3 đến 5 phát hiện nổi bật nhất thu được từ hệ thống Dashboard. Các insights này cần là sự kết hợp thông tin giữa các chương phân tích trước đó của các thành viên (ví dụ: xu hướng thời gian kết hợp với phân loại đối tượng để thấy danh mục nào đang đi xuống, hoặc tương quan hiệu suất kết hợp với phân khúc chủ thể...)].

5.2 Đề xuất khuyến nghị

[Hướng dẫn điền: Dựa trên các phát hiện ở trên, đề xuất từ 3 đến 4 hành động thực tế có thể triển khai ngay. Các đề xuất này phải xuất phát trực tiếp từ các con số hoặc xu hướng thực tế trong biểu đồ, tránh đưa ra các khuyến nghị mang tính chung chung không có căn cứ từ dữ liệu].

5.3 Kết luận đồ án

Đồ án đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu kỹ thuật do đề bài Lab 03 đặt ra. Thông qua việc tự tìm hiểu và thực hành trên môi trường Power BI Desktop kết hợp với sùon báo cáo LaTeX chuyên nghiệp, nhóm đã:

- Tiếp cận và làm quen với quy trình phân tích dữ liệu chuyên nghiệp (chuẩn bị dữ liệu, làm sạch, liên kết mô hình, tính toán measure, trực quan hóa và khai phá tri thức).
- Xây dựng hệ thống Dashboard trực quan, thống nhất về mặt thẩm mỹ và có khả năng tương tác cao nhờ các bộ lọc slicers và tooltips động.
- Nâng cao năng lực làm việc nhóm thông qua phân chia nhiệm vụ rõ ràng và ráp nối các thành phần báo cáo khoa học.

6 Tài liệu tham khảo

Dưới đây là danh sách các nguồn dữ liệu, tài liệu lý thuyết và trang web được sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án:

1. Nguồn dữ liệu:

- Nguồn tải bộ dữ liệu chính: *[Nhóm điền tên bộ dữ liệu và dán link liên kết công khai vào đây]*.

2. Tài liệu về Power BI:

- Microsoft Power BI Guidance: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

- Các tài liệu, bài giảng môn học Trực quan hóa dữ liệu từ Giảng viên.

3. Tài liệu khác:

- Tài liệu Overleaf Learn LaTeX: <https://www.overleaf.com/learn>
- *[Thêm các tài liệu nghiên cứu liên quan đến chủ đề đề tài của nhóm nếu có...]*.